Aufgabenblatt 01

Bearbeitungsende: 01.05.2026

Sehen Sie sich zunächst die Dokumente an, die im Moodle-Kurs dieser Veranstaltung unter Software bereitliegen, insbesondere die unter Praktomat. Darin sind einige Dinge erklärt, die Sie zur Bearbeitung dieses Blattes wissen müssen.

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben auf der Kommandozeile bzw. in einem einfachen Texteditor, z.B.:

- notepad/notepad++ auf MS Windows,
- TextEdit auf Apple macOS),
- leafpad/gedit/kwrite/... auf GNU/Linux,

nicht in einer Entwicklungsumgebung wie Eclipse/IntelliJ/NetBeans/...

Falls Ihnen irgendetwas unklar ist: **Fragen Sie bitte!**

Falls Sie sich mit der Installation und Verwendung der Programme bereits auskennen, wäre es schön, wenn Sie **Ihren Kommiliton*innen helfen** könnten, die dazu Fragen haben.

Aufgabe 1

Legen Sie mittels Befehlen in der Kommandozeile in Ihrem Heimatverzeichnis eine Verzeichnishierarchie folgender Form an (eingerückte Namen liegen innerhalb des darüber genannten Verzeichnisses):

```
pm1-pt
  b01a1
    Hallo.java
    WiederHallo.java
  B01.pdf
```

Darin ist `B01.pdf` dieses Aufgabenblatt und `Hallo.java` das Beispiel aus der Vorlesung. Beide können Sie aus Moodle herunterladen, müssen Sie aber ggf. umbenennen.

`WiederHallo.java` ist eine Kopie der Datei `Hallo.java`. (Können Sie diese Datei übersetzen und ausführen? Wenn nicht: warum nicht?)

Verschieben Sie mit Kommandozeilenbefehlen alle Dateien und Verzeichnisse so, dass sie „nebeneinander“ in Ihrem Heimatverzeichnis liegen:

```
b01a1
B01.pdf
Hallo.java
pm1-pt
WiederHallo.java
```

Verschieben Sie sie schließlich so, dass sie wieder in der ursprünglichen Struktur vorliegen.

Aufgabe 2

Stellen Sie zunächst sicher, dass auf Ihrem Rechner das JDK installiert ist. Rufen Sie dazu in der Kommandozeile auf:

```
$ java -version
...
```

Sie sollten eine (mehrzeilige) Ausgabe erhalten, in der die Version des installierten JDK beschrieben wird.

Falls Sie hier eine Fehlermeldung erhalten, müssen Sie das JDK erst installieren.

Prüfen Sie dann, ob der Java-Compiler (Teil des JDK) gefunden wird:

```
$ javac -version
javac ...
```

Wenn die Ausgabe diese Form hat (statt `...` sollte dort die gleiche Versionsnummer stehen wie die des ganzen JDK zuvor), ist alle in Ordnung.

Wenn Sie hingegen eine Fehlermeldung erhalten, dass der Befehl `javac` nicht gefunden wurde, muss die `PATH`-Variable Ihres Betriebssystems ergänzt werden, dass sie das JDK-Verzeichnis beinhaltet. (Wie Sie die Variable auf MS Windows entsprechend setzen, finden Sie in der Dokumentation zur Kommandozeile.)

Schreiben Sie nun ein Programm `Hello`, das auf dem Bildschirm

```
Hello␣World!
```

ausgibt, gefolgt von einem Zeilenumbruch. (Das Zeichen ␣ steht für ein Leerzeichen.)

Nehmen Sie dazu die folgenden Schritte auf der Kommandozeile vor:

(a) Legen Sie (z.B. auf Ihrem Desktop) ein Verzeichnis `pm1-pt` an, darin ein Verzeichnis `b01a1`.

(b) Laden Sie aus Moodle (unter *Vorlesung* → *Präsentation* → *Codebeispiele*) die Datei `Hallo.java` herunter und speichern Sie sie in dem Verzeichnis `b01a1`.

(c) Legen Sie ein weiteres Verzeichnis `b01a2` in `pm1-pt` an.

(d) Wechseln Sie in das Verzeichnis `b01a2` und kopieren Sie `Hallo.java` aus dem Nachbarverzeichnis in dieses.

(e) Nennen Sie die kopierte Datei um zu `Hello.java`.

(f) Öffnen Sie die Datei in einem Editor und ändern Sie den Code darin so ab, dass er korrekt ist und die oben beschriebene Aufgabenstellung erfüllt.

(g) Übersetzen Sie die Datei.

(h) Prüfen Sie, ob der Vorgang erfolgreich war: Ist in dem Verzeichnis nun eine Datei `Hello.class` vorhanden?

(i) Führen Sie das Programm aus. Klappt dies und produziert es das richtige Ergebnis?

(j) Laden Sie die Datei `Hello.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Aufgabe 3

(a) Schreiben Sie eine Klasse `Communication`, die eine Klassenmethode

```
String greeting(String name)
```

bereitstellt. Wenn als Argument für `name` eine Zeichenkette `"Name"` übergeben wird (wobei die Anführungszeichen nicht Teil der eigentlichen Zeichenkette sind und *`Name`* für irgendeine Zeichenfolge steht), soll die Methode die Zeichenkette

```
"Hello Name!"
```

(worin *`Name`* entsprechend zu ersetzen ist) als Ergebnis zurückgeben.

(b) Schreiben Sie eine Klasse `HelloWithCommunication` mit einer Klassenmethode `main`, die die Methode `greeting` von Klasse `Communication` nutzt, um auf dem Bildschirm

```
Hello World!
```

auszugeben, gefolgt von einem Zeilenumbruch.

Die beiden Klassen bilden ein Programm. Übersetzen Sie das Programm auf der Kommandozeile und führen Sie es aus.

Laden Sie (nur) die Datei `Communication.java` in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle.

Allgemeine **Fragen** zu den Aufgaben können Sie in Moodle stellen.

Hilfe bei der Lösung der Aufgaben erhalten Sie im **Praktikum**.